Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI)

Consolidado Final (Entregas 1, 2, 3 y 4)

Asignatura: Organización Empresarial
Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD)
Institución: Universidad Tecnológica Nacional (UTN) - Regional San Nicolás
Alumna: Irazú, Milagros
Cuerpo Docente:

- Docente Titular: Prof. Mario Raúl López
- Docente Tutor: Prof. Eduardo Daniel Martínez
  Fecha**:** 1 de Noviembre de 2026

Enlaces de Proyecto:

- Repositorio Público GitHub https://github.com/milagrosirazu24-coder/proyecto_TFI
- Tablero Ágil (GitHub Projects): https://github.com/users/milagrosirazu24-coder/projects/2/views/1

Tabla de Contenido

1. SECCIÓN I: La Organización y su Enfoque Sistémico (Entrega N.º 1)
   1.1. Selección del Caso de Estudio: Perfumería Carmelí
   1.2. Modelado de la Organización como Sistema Abierto (TGS)
   1.3. Interdependencia de Módulos y Propuesta de Software
   1.4. Diagrama Conceptual Sistémico
2. SECCIÓN II: Planeación y Diagnóstico del Proyecto (Entrega N.º 2)
   2.1. Análisis FODA del Proyecto
   2.2. Objetivos y Metas del Proyecto
   2.3. Planificación Temporal (Diagrama de Gantt)
3. SECCIÓN III: Estructura Formal y Diseño de Datos (Entrega N.º 3)
   3.1. Estructura Formal y Organigrama de la Organización
   3.2. Descripción de las Unidades Organizacionales
   3.3. Diccionario de Datos Inicial
4. SECCIÓN IV: Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador (Entrega N.º 4)
   4.1. Modelado de Procesos de Negocio (BPMN)
   4.2. Gestión del Backlog Ágil e Historias de Usuario
   4.3. Mecanismos de Control e Indicadores de Desempeño (KPIs)
   4.4. Gestión Colaborativa del Proyecto mediante Git y GitHub
5. Declaración de Transparencia en el Uso de Inteligencia Artificial
6. Referencias Bibliográficas

SECCIÓN I: La Organización y su Enfoque Sistémico (Entrega N.º 1)

1.1. Selección del Caso de Estudio: Perfumería Carmelí

Para el desarrollo de la presente entrega se selecciona el microemprendimiento comercial denominado Perfumería Carmelí, perteneciente al sector terciario de la economía (comercialización minorista de productos de cosmética y perfumería).

- **Misión:** Proveer a los clientes fragancias de alta calidad adaptadas a sus posibilidades económicas, ofreciendo un servicio de fraccionamiento personalizado en distintos gramajes (tales como presentaciones de 10 ml y 100 ml) y garantizando una experiencia de compra ágil a través de canales digitales y puntos de exhibición asociados.
- **Visión:** Consolidarse como un referente regional en la comercialización y fraccionamiento de perfumería fina, destacándose por la innovación tecnológica en la gestión de stock y la excelencia en la atención personalizada al consumidor.
- **Sector Económico / Mercado:** Sector terciario, mercado de comercio minorista de productos de belleza, cuidado personal y perfumería, operando mediante canales de comercio electrónico, redes sociales y puntos estratégicos de vetnta.

1.2. Modelado de la Organización como Sistema Abierto (TGS)

Bajo la óptica de la Teoría General de Sistemas (TGS), Perfumería Carmelí se conceptualiza como un sistema abierto, dinámico y complejo, que mantiene un intercambio constante de materia, energía e información con su entorno.

- **Límites del Sistema:** Están determinados por la infraestructura operativa, los canales digitales de atención (Instagram y catálogo web), el espacio físico de almacenamiento y stock, y las herramientas de software de gestión que separan a la organización de su entorno.
- **Entradas (Insumos, Recursos y Datos):**
    - *Recursos Materiales y Financieros:* Capital de trabajo, stock inicial de fragancias, envases de vidrio y atomizadores para fraccionamiento, etiquetas e insumos de empaque, y equipos informáticos.
    - *Recursos Humanos:* Esfuerzo, dirección y gestión operativa a cargo del emprendedor/propietario.
    - *Datos e Información:* Listas de precios y pedidos de proveedores mayoristas, requerimientos normativos y fiscales de ARCA, y consultas, gustos o pedidos específicos de los clientes.
- **Procesos de Transformación (Internos):**
    - Recepción, control de calidad y clasificación del inventario de esencias y frascos por marca, categoría y volumen (10 ml y 100 ml).
    - Operaciones de fraccionamiento, envasado, rotulado y empaquetado de productos.

    - Gestión de campañas de marketing digital, atención de consultas y procesamiento comercial de pedidos.
    - Administración contable, financiera y control de gestión interna.
- **Salidas (Productos, Servicios e Información):**
    - Fragancias listas para el consumo (en frascos originales sellados o fraccionados a medida).
    - Comprobantes de venta digitales, reportes de stock y seguimiento de envíos logísticos.
- **Ambiente / Contexto:**
    - *Contexto Próximo (Microentorno):* Proveedores mayoristas de esencias y envases, clientes finales y salones de estética asociados para exhibición.
    - *Contexto General (Macroentorno):* Variables macroeconómicas nacionales y tendencias del mercado de cosmética.
- **Retroalimentación (Feedback):** Las opiniones, calificaciones, devoluciones y estadísticas de ventas de los clientes operan como señales de retroalimentación que permiten ajustar las compras futuras a proveedores y optimizar la estrategia comercial.

1.3. Interdependencia de Módulos y Propuesta de Software

Para potenciar el funcionamiento sistémico del emprendimiento, se propone la evolución desde el uso de una aplicación comercial genérica de terceros (Kyte) hacia el desarrollo e implantación de un sistema de software propio e integrado. Este sistema se compone de dos módulos principales altamente interdependientes:

- **Módulo 1: Catálogo Web e Interfaz de Cliente (Front-End):** Módulo orientado al entorno externo, que permite a los clientes interactuar con la organización, consultar la disponibilidad de fragancias en tiempo real (10ml y 100ml) y generar pedidos automatizados.
- **Módulo 2: Panel de Gestión de Inventario y Ventas (Back-End):** Módulo interno encargado de registrar las operaciones, actualizar automáticamente el stock disponible tras cada venta o fraccionamiento, y procesar los reportes financieros.
- **Análisis de Interdependencia Sistémica:**
    - *Impacto en Compras y Proveedores:* Al reducirse el stock en el módulo de inventario, el sistema genera alertas automáticas que condicionan las decisiones de abastecimiento.
    - *Impacto en Fraccionamiento:* Las operaciones de fraccionamiento quedan vinculadas a los pedidos confirmados en la web, reduciendo el margen de error humano.
    - *Impacto Financiero:* Elimina la fricción administrativa y los costos fijos por suscripciones externas, mejorando la rentabilidad.

1.4. Diagrama Conceptual Sistémico

El esquema sistémico delimita la interacción entre el Entorno (Proveedores, Clientes, ARCA, Salón Asociado), las Entradas (Capital, Stock, Envases 10ml/100ml), los Procesos de Transformación Internos, las Salidas (Fragancias listas y Comprobantes digitales) y la Retroalimentación (Feedback del Consumidor Final).

Dimensión Sistémica	Componentes Principales	Interacción con el Sistema
Entradas	Stock de esencias, frascos (10ml/100ml), datos de pedidos	Inyección de insumos e información operativa
Procesos Internos	Clasificación, fraccionado, envasado y administración contable	Conversión de materia prima y gestión de órdenes
Salidas	Fragancias entregadas, comprobantes de pago digitales	Entrega de valor e información al entorno
Retroalimentación	Opiniones de clientes, reportes de rotación de stock	Ajuste de compras y optimización de catálogo

SECCIÓN II: Planeación y Diagnóstico del Proyecto (Entrega N.º 2)

2.1. Análisis FODA del Proyecto

El análisis FODA se enfoca de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto del software propuesto para Perfumería Carmelí:

- **Fortalezas:**
  - Conocimiento real del negocio: Comprensión directa de los procesos operativos y de inventario.
  - Enfoque modular y escalable: Separación clara entre Front-End, Back-End y la capa de datos.
  - Uso estratégico de herramientas de asistencia: Integración de IA (Gemini) como copiloto de desarrollo.
- **Oportunidades:**
  - Integración de tecnologías cloud simplificadas: Gestión de base de datos en la nube (Supabase).
  - Crecimiento del comercio digital local: Alta demanda de digitalización para pequeños emprendimientos.
  - Aplicación práctica de la cursada: Puente directo con los contenidos de la TUP.

- **Debilidades:**
    - Desarrollo unipersonal y restricciones de tiempo: Desarrollo en solitario en paralelo con obligaciones académicas.
    - Nivel de experiencia técnica inicial: Conocimientos básicos iniciales en programación.
    - Infraestructura de hardware estándar: Limitaciones operativas ante entornos de prueba muy pesados.
- **Amenazas:**
    - Complejidad técnica imprevista: Fallos de integración o asincronía.
    - Saturación de plataformas preexistentes: Competencia frente a tiendas de comercio electrónico prehechas.
    - Riesgos de mantenimiento y seguridad en solitario: Responsabilidad exclusiva sobre la plataforma.

Matriz FODA 2×2 (Diagnóstico Estratégico)

Factores	Aspectos Favorables	Aspectos Desfavorables
Factores Internos	**Fortalezas (F):** • F1: Conocimiento directo del negocio. • F2: Enfoque modular y escalable (Front/Back). • F3: Asistencia estratégica de IA (Gemini).	**Debilidades (D):** • D1: Desarrollo unipersonal y restricción temporal. • D2: Experiencia técnica inicial en desarrollo. • D3: Hardware estándar para pruebas pesadas.
Factores Externos	**Oportunidades (O):** • O1: Tecnologías cloud accesibles (Supabase). • O2: Crecimiento del comercio digital local. • O3: Aplicación práctica y directa de la cursada TUP.	**Amenazas (A):** • A1: Complejidad técnica imprevista en asincronía. • A2: Competencia de plataformas prehechas. • A3: Carga exclusiva de mantenimiento y soporte.

Matriz de Cruzamiento Estratégico (TOWS / DAFO)

Eje Estratégico	Fortalezas (F)	Debilidades (D)
Oportunidades (O)	**Estrategias FO (Ofensivas):** • FO1 (F2 + O1): Desarrollar una arquitectura desacoplada conectada a la base cloud de Supabase para acelerar la entrega de valor. • FO2 (F1 + O2): Aprovechar el conocimiento del mercado local para diseñar una experiencia digital a medida frente al comercio tradicional.	**Estrategias DO (Reorientación):** • DO1 (D2 + O1/O3): Apalancar la curva de aprendizaje mediante servicios administrados (Supabase) y contenidos formativos de la TUP. • DO2 (D1 + O1): Reducir los tiempos de desarrollo unipersonal usando esquemas preconfigurados de autenticación y base de datos.
Amenazas (A)	**Estrategias FA (Defensivas):** • FA1 (F3 + A1): Mitigar bloqueos técnicos en integraciones complejas consultando a la IA como copiloto de depuración y testing. • FA2 (F2 + A2): Diferenciar el sistema frente a plataformas prefabricadas ofreciendo personalización exacta de gramajes (10ml y 100ml).	**Estrategias DA (Supervivencia):** • DA1 (D1 + A3): Acotar estrictamente el alcance al MVP inicial y generar documentación clara para prevenir sobrecarga operativa en solitario.

2.2. Objetivos y Metas del Proyecto

- **Objetivo General:** Desarrollar e implementar un sistema de gestión web integral y funcional para el emprendimiento "Perfumería Carmelí", que permita optimizar el proceso de comercialización online de fragancias, automatizar el control de inventario en tiempo real y agilizar la administración de pedidos a través de una interfaz moderna y conectada a una base de datos en la nube.
- **Metas Cuantitativas del Sistema:**
    - *Tiempos de respuesta:* Carga del catálogo y sincronización con Supabase en menos de 2 segundos.
    - *Escalabilidad de registros:* Soportar de manera fluida al menos 500 registros activos iniciales.
    - *Plazos temporales de desarrollo:* Completar el ciclo total de desarrollo y pruebas en un plazo máximo de 4 semanas.

2.3. Planificación Temporal (Diagrama de Gantt)

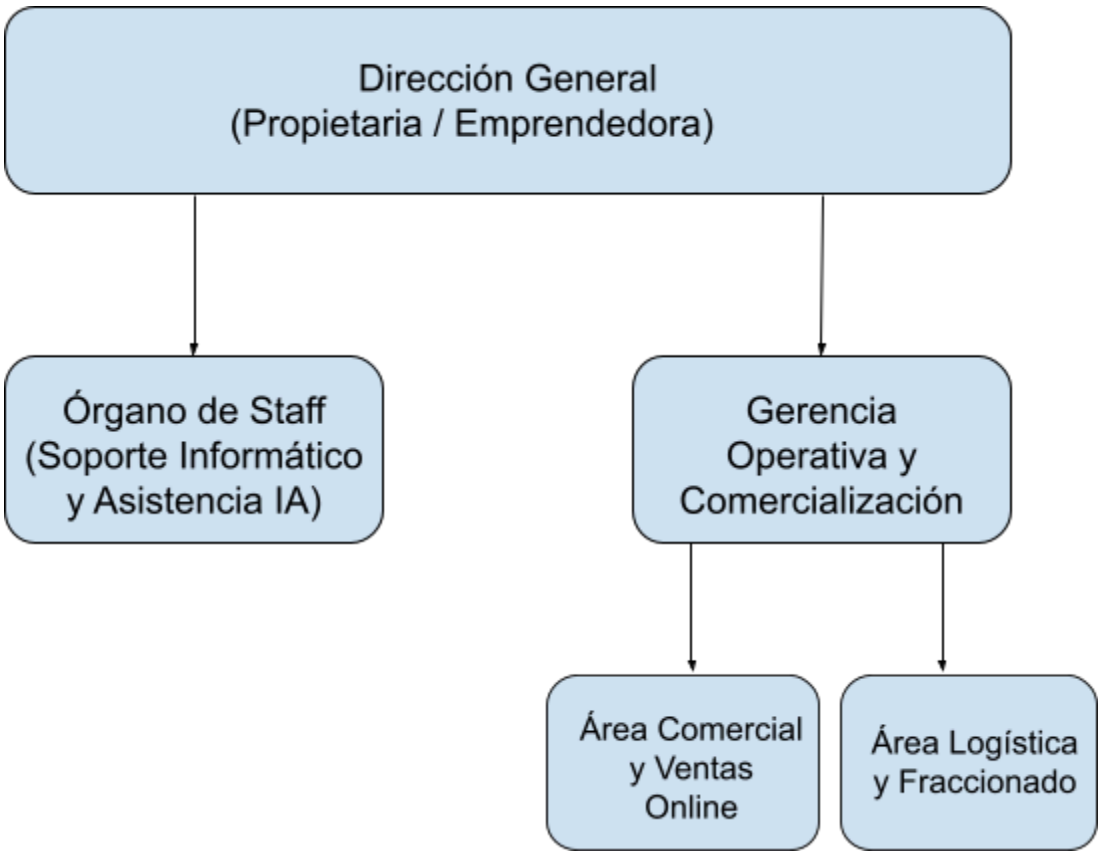
A través de OpenProject se planificaron 4 fases principales:

Fase de Proyecto	Período de Ejecución	Entregable Clave
Fase 1: Configuración y Estructura Base	27.09.2026 a 03.10.2026	Arquitectura inicial y modelo de datos en Supabase
Fase 2: Desarrollo del Catálogo Frontend	04.10.2026 a 11.10.2026	Interfaz responsiva del catálogo para clientes
Fase 3: Panel de Administración y Datos	12.10.2026 a 18.10.2026	Panel Back-End para gestión de inventario y pedidos
Fase 4: Pruebas Integrales y Despliegue	19.10.2026 a 25.10.2026	Testing funcional, validación final y despliegue

SECCIÓN III: Estructura Formal y Diseño de Datos (Entrega N.º 3)

3.1. Estructura Formal y Organigrama de la Organización

Se establece una estructura piramidal vertical normalizada centralizada en la propietaria, respaldada por un órgano de staff de soporte tecnológico.



3.2. Descripción de las Unidades Organizacionales

- **Dirección General:** Nivel superior estratégico a cargo de la propietaria. Toma de decisiones globales.
- **Órgano de Staff (Asesoramiento Tecnológico):** Unidad de apoyo técnico asistida por herramientas de IA.
- **Gerencia Operativa y Comercialización:** Nivel táctico para coordinar las actividades cotidianas.
- **Área Comercial y Ventas Online:** Gestiona la interacción con los clientes a través del catálogo web.
- **Área Logística y Fraccionado:** Controla inventario físico, fraccionamiento en 10 ml y 100ml, y empaque.

3.. Diccionario de datos inicial

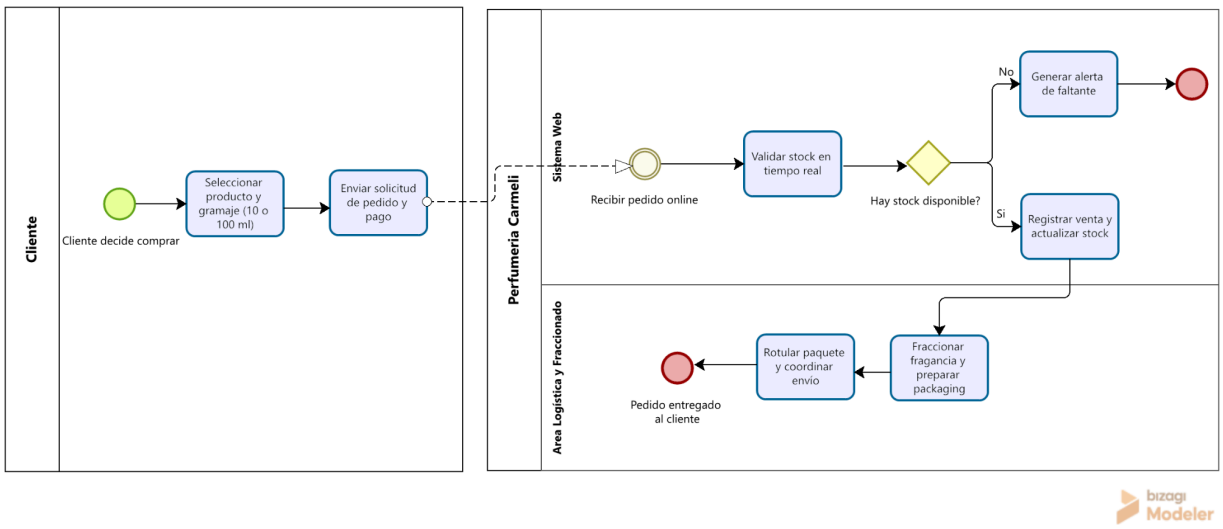
Entidad	Campo	Tipo de Dato	Descripción Funcional
product...	id_producto	Integer	Identificador primario de la fragancia
product...	nombre_fraga...	String	Denominación comercial del producto
product...	volumen_ml	Integer	Capacidad fraccionada o envase (10 o 100 ml)
product...	precio_unitario	Float	Precio de venta final fijado
product...	stock_actual	Integer	Unidades reales disponibles en depósito
clientes	id_cliente	Integer	Identificador único del cliente
clientes	nombre_com...	String	Nombre y apellido del comprador
clientes	correo_electr...	String	Dirección de correo de contacto
clientes	telefono_cont...	String	Línea de mensajería o telefonía celular
pedidos	id_pedido	Integer	Identificador único de la orden generada

Entidad	Campo	Tipo de Dato	Descripción Funcional
pedidos	id_cliente	Integer	Clave foránea referenciando al comprador
pedidos	fecha_pedido	Timesta...	Marca temporal de recepción de la orden
pedidos	monto_total	Float	Total liquidado de la transacción
pedidos	estado_pedido	String	Estado del flujo (Pendiente, Armado, Enviado)
compras	id_compra	Integer	Identificador del lote o adquisición mayorista
compras	numero_factura	String	Comprobante fiscal del proveedor
compras	fecha_compra	Timesta...	Fecha de transacción mayorista
compras	cotizacion_do...	Float	Tipo de cambio base de la compra
compras	costo_unitario	Float	Costo unitario neto del insumo
compras	cantidad_unid...	Integer	Total de frascos/esencias adquiridos

SECCIÓN IV: Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador (Entrega N.º 4)

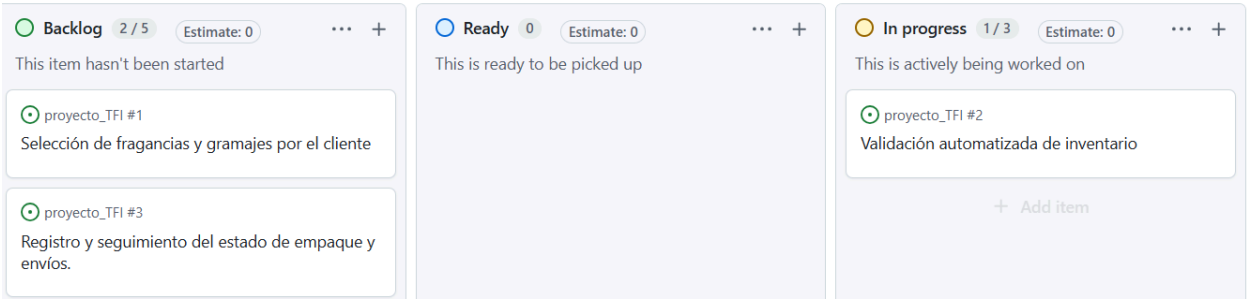
4.1. Modelado de Procesos de Negocio (BPMN)

- **Descripción General:** Representa el flujo integral del ciclo de compra y procesamiento de pedidos online en Perfumería Carmelí, desde la selección de fragancias (10 ml o 100 ml) hasta la preparación logística.
- **Detalle de Actores y Contenedores:**
    - *Pool Cliente:* Actor externo que inicia la transacción seleccionando el producto y enviando la solicitud y comprobante de pago.
    - *Pool Perfumería Carmelí (Lane: Sistema Web):* Automatiza la recepción del pedido, la consulta y validación de stock en tiempo real en Supabase, y el desvío mediante compuerta exclusiva (XOR) si no hay existencias.
    - *Pool Perfumería Carmelí (Lane: Área Logística y Fraccionado):* Agrupa las tareas operativas manuales de fraccionamiento, packaging, rotulado y despacho.



4.2. Gestión del Backlog Ágil e Historias de Usuario

- **HU-01:** Como cliente de Perfumería Carmelí, quiero ingresar a la plataforma web y seleccionar las fragancias disponibles en sus diferentes presentaciones (10ml o 100ml), para realizar mi pedido de forma ágil desde cualquier dispositivo.
- **HU-02:** Como sistema web de Perfumería Carmelí, quiero validar de forma automática el stock disponible en la base de datos al recibir un nuevo pedido, para evitar la confirmación de ventas sin existencias.
- **HU-03:** Como encargada de logística y fraccionado de Perfumería Carmelí, quiero visualizar las órdenes confirmadas en el panel administrativo, para proceder al fraccionamiento de la esencia, rotulado del envase y coordinación del envío.



4.3. Mecanismos de Control e Indicadores de Desempeño (KPIs)

- **KPI 1: Tiempo Promedio de Procesamiento de Pedidos (TPPP)**
  - *Objetivo:* Medir la agilidad del sistema y del área logística desde que el cliente efectúa el pago hasta que el paquete esté preparado y rotulado para su envío.

    - *Fórmula / Métrica:* Tiempo total de empaque / Cantidad total de pedidos procesados.
    - *Meta esperada:* Menor a 24 horas hábiles por pedido.
- **KPI 2: Tasa de Disponibilidad de Stock y Eficiencia de Inventario (TDEI)**
    - *Objetivo:* Evaluar la precisión de la validación automatizada en tiempo real para evitar ventas de fragancias sin existencias.
    - *Fórmula / Métrica:* (Pedidos con stock validado exitosamente / Total de pedidos solicitados) * 100.
    - *Meta esperada:* 99% de precisión en la sincronización de la base de datos.
- **KPI 3: Índice de Satisfacción del Cliente en Entrega (ISCE)**
    - *Objetivo:* Controlar la calidad del servicio de entrega final (ya sea por envío o retiro en el punto de exhibición asociado).
    - *Fórmula / Métrica:* Cantidad de incidencias o reclamos por demoras o roturas sobre el total de entregas mensuales.
    - *Meta esperada:* Menor al 2% de incidencias críticas.

4.4. Gestión Colaborativa del Proyecto mediante Git y GitHub

Para garantizar la trazabilidad, orden y control de versiones durante las diferentes entregas, el proyecto se administra bajo el repositorio público https://github.com/milagrosirazu24-coder/proyecto_TFI, implementando las siguientes prácticas de trabajo colaborativo:

- Gestión de Ramas (Branching Model): Se creó y utilizó una rama secundaria específica denominada “documentacion_tecnica”, permitiendo aislar la incorporación de los archivos y la configuración del proyecto respecto a la rama principal.
- Control de Versiones y Commits: Se registraron los cambios de manera estructurada mediante commits descriptivos y profesionales que reflejan la subida y actualización de la documentación técnica en el repositorio[cite: 5].
- Integración mediante Pull Request (PR): Se gestionó de manera completa un Pull Request para la revisión de los cambios procedentes de la rama “documentacion_tecnica”, culminando con su exitosa aprobación y fusión (*merge*) sobre la rama principal “main”, garantizando la integridad del entregable final.

Declaración de Transparencia en el Uso de Inteligencia Artificial

Propósito del Uso: Se ha utilizado un asistente de Inteligencia Artificial (Gemini) como soporte metodológico asegurando la coherencia conceptual con la bibliografía de la asignatura.

Referencias Bibliográficas

- Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD). Organización Empresarial. Unidad 1: Teoría de Sistemas.
- Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD). Organización Empresarial. Unidad 2: Organización y Empresa.
- Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD). Organización Empresarial. Unidad 3: Información en la Empresa.
- Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD). Organización Empresarial. Unidad 4: Administración y Estructuras Formales.
- Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD). Organización Empresarial. Unidad 5: Gestión por Procesos y Modelado BPMN.
- Google. (2026). Gemini [Asistente de inteligencia artificial utilizado como soporte metodológico y copiloto de desarrollo].
- OpenProject. (2026). Plataforma de gestión de proyectos y diagramas de Gantt. https://www.openproject.org/